Master : Matière et Rayonnement
Transition de Phase et Phénomènes Critiques
Examen (09-03-2020) Durée : 2h

NB : Aucun document n'est autorisé.

Questions du cours :

A) Utilisant l'hypothèse de Widom pour l'énergie libre :

$$f_s(\tau, H) = \tau^{1/a_1}\psi(H/\tau^{a_2/a_1}), \quad \tau = |T - T_c|/T_c$$

montrer les relations d'échelle suivantes :

$\alpha + 2\beta + \gamma = 2$, relation de Rushbrooke

$\alpha + \beta(\delta + 1) = 2$, relation de Griffiths.

B) Démontrer l'inégalité de Bogoliubov pour un système décrit par un hamiltonien $H(\{S\})$ qui peut s'écrire sous la forme :

$$H(\{S\}) = H_0(\{S\}) + H_1(\{S\}) .$$

Exercice

Considérons le modèle d'Ising à spin ½ avec interaction entre 1rs voisins en présence d'un champ magnétique H. L'hamiltonien est

$$H = -J \sum_{<ij>} S_i S_j - H \sum_i S_i \quad , \quad S_i = \pm 1 .$$

1- Déterminer l'énergie libre champ moyen et l'équation d'état du modèle, à partir de leur expression en l'absence du champ H=0, à savoir :

2- Calculer l'exposant critique β.

3- Calculer l'exposant critique δ.

4- Montrer, dans le cadre de la théorie du champ moyen, que la susceptibilité par spin est donnée par :

$$\chi = \frac{1 - \langle S \rangle_o^2}{zJ(t + \langle S \rangle_o^2)} \quad , \quad t = (T - T_c)/T_c ,$$

où z est le nombre de proches voisins.

5- En déduire les exposants critiques associés à χ quand t>0 et t<0.

En développant l'équation d'état jusqu'à l'ordre $\langle S \rangle_o^5$, montrer que l'aimantation en champ nul (H=0) prend la forme $\langle S \rangle_o \approx \sqrt{-3t}(1 + \overline{\beta} t)$. Que vaut $\overline{\beta}$?

Scanned with CamScanner
Scanné avec CamScanner

Examen Transition de Phase 2019-2020

Exercice 1 Questions du cours :

A) on a $f_s(T,H) = \tau^{1/a_t}\, \psi(H/\tau^{a_H/a_t})$; $\tau = \frac{|T-T_c|}{T_c}$

- Cherchons α, β, γ et δ :

- L'aimantation en l'absence du champ H et prés de T_c

$$m|_{H=0} = \left(-\frac{\partial f}{\partial H}\right)_{H=0} \sim (-\tau)^{\beta}$$

$$-\frac{\partial f}{\partial H} = -\frac{\partial}{\partial H}\left(\tau^{1/a_t}\, \psi(H/\tau^{a_H/a_t})\right)$$

$$= -\tau^{1/a_t} \cdot \tau^{-a_H/a_t} \cdot \psi'(0)$$

$$= -\tau^{\frac{1}{a_t} - \frac{a_H}{a_t}} \psi'(0)$$

$$\Rightarrow \boxed{\beta = \frac{1 - a_H}{a_t}}$$

- la susceptibilité en l'absence de H, prés de T_c :

$$\chi = -\left(\frac{\partial^2 f}{\partial H^2}\right)_{H=0} \sim (\tau)^{-\gamma}$$

$$-\frac{\partial^2 f}{\partial H^2} = -\frac{\partial}{\partial H}\left(\tau^{1/a_t - a_H/a_t}\, \psi'(H/\tau^{a_H/a_t})\right)$$

$$= -\tau^{1/a_t - 2a_H/a_t}\, \psi''(0)$$

$$\Rightarrow \boxed{\gamma = \frac{(2a_H - 1)}{a_t}}$$

- la chaleur specifique C_H en l'absence de H prés de T_c :

$$C_H = -T\left(\frac{\partial^2 f}{\partial T^2}\right) \sim t^{-\alpha}$$

$$\frac{\partial f}{\partial T} = \frac{\partial f}{\partial \tau} \times \frac{\partial \tau}{\partial T} = \frac{1}{T_c}\frac{\partial f}{\partial \tau} = \frac{1}{T_c}\cdot\frac{1}{a_t}\tau^{\frac{1}{a_t}-1}\, \psi(H/\tau^{a_H/a_t})$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial T^2} = \frac{1}{T_c} \times \frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\partial f}{\partial \tau}\right)$$

$$= \frac{1}{T_c} \cdot \frac{\partial}{\partial \tau}\frac{\partial \tau}{\partial T}\left(\frac{\partial f}{\partial \tau}\right)$$

$$= \frac{1}{T_c^2} \cdot \frac{\partial}{\partial \tau}\left(\frac{\partial f}{\partial \tau}\right)$$

Scanné avec CamScanner

$$C_H = -T \frac{\partial^2 f}{\partial T^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial \tau} = \frac{1}{a_t} \tau^{\frac{1}{a_t}-1} \psi(H/\tau^{a_H/a_t}) - \tau^{1/a_t} \times H \times \frac{a_H}{a_t} \tau^{-\frac{a_H}{a_t}-1} \cdot \psi'(H/\tau^{a_H/a_t})$$

$H=0$

$$\frac{\partial f}{\partial \tau} = \frac{1}{T_c} \frac{1}{a_t} \tau^{\frac{1}{a_t}-1} \psi(H/\tau^{a_H/a_t})$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial \tau^2} = \frac{1}{T_c^2} \times \frac{\partial}{\partial \tau}\left(\frac{1}{a_t} \cdot \tau^{\frac{1}{a_t}-1} \psi(H/\tau^{a_H/a_t})\right)$$

$$= \frac{1}{T_c^2}\left(\frac{1}{a_t} \times \left(\frac{1}{a_t}-1\right) \tau^{\frac{1}{a_t}-2} \psi - \frac{1}{a_t} \tau^{\frac{1}{a_t}-1} \cdot H \frac{a_H}{a_t} \tau^{a_H/a_t} \psi'(H/\tau^{a_H/a_t})\right.$$

pour $H=0$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial \tau^2} = \frac{1}{T_c^2}\left(\frac{1}{a_t} \times \left(\frac{1}{a_t}-1\right) \tau^{\frac{1}{a_t}-2} \psi(0)\right|$$

$$C_H = -\frac{T}{T_c^2}\left[\frac{1}{a_t} \times \left(\frac{1}{a_t}-1\right) \tau^{\frac{1}{a_t}-2} \psi(0)\right]$$

L'absence de $H \Rightarrow T = T_c$

$$C_H = -\frac{1}{T_c}\left(\frac{1}{a_t} \cdot \left(\frac{1}{a_t}-1\right) \tau^{\frac{1}{a_t}-2} \psi(0)\right| \sim \tau^{\frac{1}{a_t}-2} \sim t^{-\alpha}$$

$$\Rightarrow \boxed{\alpha = 2 - 1/a_t}$$

* vérification de la relation de Rushbrooke $\alpha + 2\beta + \gamma = 2$

$$2 - \frac{1}{a_t} + 2\left(\frac{1-a_H}{a_t}\right) + \frac{2a_H - 1}{a_t} = 2 - \frac{1}{a_t} + \frac{2}{a_t} - \frac{2a_H}{a_t} + \frac{2a_H}{a_t} - \frac{1}{a_t}$$

$$= 2$$

$\Rightarrow$ la relation de Rushbrooke est vérifié.

- Cherchons δ :

$$f(t,H) = H^{1/a_H} \cdot \frac{\tau^{1/a_t}}{H^{1/a_H}} \psi(H/\tau^{a_H/a_t})$$

on sait que $\tilde{\psi}(z) = z^{-1/a_H} \psi(z)$

$$\Rightarrow f(t,H) = H^{1/a_H} \cdot \tilde{\psi}(H \cdot \tau^{-a_H/a_t})$$

- Relation entre M et H à $T = T_c$: $m \sim H^{1/\delta}$

que :

$$m = -\left(\frac{\partial f}{\partial H}\right)_{\varepsilon=0} = \frac{1}{q_H} H^{\frac{1}{q_H}-1} \tilde{\psi}\left(H \cdot \tau^{-q_H/q_t}\right) + H^{1/q_H} \tau^{-q_H/q_t} \tilde{\psi}'\left(H/\tau^{\frac{q_H}{-q_t}}\right)$$

peut être négligé car $\varepsilon \to 0$

$$m \approx H^{\frac{1}{q_H}-1} \tilde{\psi}(\infty) \sim H^{\frac{1}{q_H}-1} \sim H^{1/\delta}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\delta} = \frac{1}{q_H} - 1 = \frac{1-q_H}{q_H}$$

$$\Rightarrow \delta = \frac{q_H}{1-q_H}$$

*vérification de la relation de Griffiths $\alpha + \beta(\delta+1) = 2$:

$$2 - \frac{1}{q_t} + \left(\frac{1-q_H}{q_t}\right)\left(\frac{q_H}{1-q_H} + 1\right) = 2 - \frac{1}{q_t} + \left(\frac{1-q_H}{q_t}\right)\cdot\left(\frac{q_H + 1 - q_H}{1-q_H}\right)$$

$$= 2 - \frac{1}{q_t} + \frac{1}{q_t} = 2 = \alpha + \beta(\delta+1)$$

$\Rightarrow$ la relation de Griffiths est vérifiée.

(B) Démontrons l'inégalité de Bogoliubov pour $H = H_0 + H_1$:

La fonction de Partition du système est :

$$Z = \sum_{\{s\}} \exp(-\beta H)$$

$$\frac{Z}{Z_0} = \frac{\sum_{\{s\}} \exp\left|-\beta(H_0+H_1)\right|}{\sum_{\{s\}} \exp(-\beta H_0)} = \frac{\sum_{\{s\}} e^{-\beta H_1} \cdot e^{-\beta H_0}}{Z_0}$$

P_0

$$\frac{Z}{Z_0} = \langle e^{-\beta H_1} \rangle_0$$

Rappel : $\langle \exp f \rangle \geqslant \exp\langle f \rangle$

$$\Rightarrow \frac{Z}{Z_0} \geqslant \exp\langle -\beta H_1 \rangle_0$$

$$\Rightarrow \ln Z - \ln Z_0 \geqslant -\beta \langle H_1 \rangle_0$$

D'où l'énergie libre $F = -KT \ln Z$ du système décrit par H.

$$\Rightarrow -KT \ln Z + KT \ln Z_0 \leqslant \langle H_1 \rangle_0$$

$$\Rightarrow F - F_0 \leqslant \langle H_1 \rangle_0$$

$$\Rightarrow \boxed{F \leqslant F_0 + \langle H_1 \rangle_0}$$

$$\Rightarrow \boxed{F \leqslant F_0 + \langle H - H_0 \rangle_0}$$

Inégalité de Bogoliubov

Scanné avec CamScanner

Exercice 2 :

1) Détermination de l'énergie libre champ moyen en l'absence du champ H=0

on a $H = -J \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j$

on sait que : $F\{\Phi\{\lambda_i\}\} = F_0 + \langle H - H_0 \rangle$

$$F_{cm} = \Phi(\lambda_{min})$$

- Cherchons F_0 :

$F_0 = -KT \ln Z_0$ et $Z_0 = \sum_{\{S\}} e^{-\beta H_0}$

on pose $H_0 = -\lambda \sum_i^N S_i$

$$F_0 = -KT \ln\left(\sum_{\{S\}} e^{\beta \lambda \sum_i^N S_i} \right)$$

$$= -KT \ln\left(\prod_i^N \sum_{\{S\}} e^{\beta \lambda S_i} \right)$$

pour $S_i = \pm 1$

$$F_0 = -KT \ln\left(\prod_{i=1}^N \left(e^{\beta\lambda} + e^{-\beta\lambda} \right) \right)$$

$$= -KT \ln\left(\prod_{i=1}^N \left(2 ch(\beta\lambda) \right) \right)$$

$$= -KT \ln\left(2 ch(\beta\lambda) \right)^N$$

$$\boxed{F_0 = -KTN \ln\left(2 ch(\beta\lambda) \right)}$$

- Cherchons $\langle H - H_0 \rangle$:

$$\langle H - H_0 \rangle = \frac{\sum_{\{S\}} \left(-J \sum_{ij} S_i S_j + \lambda \sum_i^N S_i \right) e^{-\beta H_0}}{Z_0}$$

$$= \frac{\sum_{ij}^N \left(-J \sum_{\{S\}} S_i S_j \right) e^{-\beta H_0}}{Z_0} + \frac{\sum_I^N \lambda \sum_{\{S\}} S_i \; e^{-\beta H_0}}{Z_0}$$

$$= -J \sum_{ij} \underbrace{\frac{\sum_{\{S\}} S_i e^{-\beta H_0}}{Z_0}}_{\langle S_i \rangle_0} S_j + \lambda \sum_i^N \underbrace{\frac{\sum_{\{S\}} S_i e^{-\beta H_0}}{Z_0}}_{= \langle S_i \rangle_0}$$

$$= -J \sum_{ij} \langle S_i \rangle_0 S_j \times \frac{Z_0}{Z_0} + \lambda \sum_i \langle S_i \rangle_0$$

$$= -J \sum_{ij} \langle S_i \rangle_0 \langle S_j \rangle_0 + \lambda \sum_i \langle S_i \rangle_0$$

$$= -J \frac{Nz}{2} \langle S_i \rangle_0 \langle S_j \rangle_0 + \lambda N \langle S_i \rangle_0$$

invariance par translation $\langle S_i \rangle = \langle S_j \rangle = \langle S \rangle$

$$\boxed{\langle H - H_0 \rangle_0 = -J \frac{Nz}{2} \langle S \rangle_0^2 + \lambda N \langle S \rangle_0}$$

$$-D \quad 1 = \frac{\beta}{\chi_T} \left| 1 - \langle S \rangle_0^2 \right| + \beta J z \left| 1 - \langle S \rangle_0^2 \right|$$

$$\Rightarrow \boxed{\chi_T = \frac{1 - \langle S \rangle_0^2}{zJ \left| 1 + \langle S \rangle_0^2 \right|}}$$

Scanné avec CamScanner

$$\Phi(\lambda) = F_0 + \langle H - H_0 \rangle$$

$$= -KTN \ln(2ch(\beta\lambda)) - \frac{JNz}{2} \langle S \rangle_0^2 + \lambda N \langle S \rangle_0$$

- on sait que : $F_{CM} = \Phi(\lambda_{min})$
- cherchons λ_{min} :

$$\frac{\partial \Phi(\lambda_{min})}{\partial \lambda} = 0$$

$$\Phi = -KTN \frac{(2ch(\beta\lambda))'}{2ch(\beta\lambda)} - \frac{NJz}{2} \cdot 2\langle S \rangle_0 \frac{\partial \langle S_0 \rangle}{\partial \lambda} + N\langle S \rangle_0 + \lambda N \frac{\partial \langle S \rangle_0}{\partial \lambda}$$

- Calculons $\langle S \rangle_0$ et $\frac{\partial \langle S \rangle_0}{\partial \lambda}$:

$$\langle S \rangle_0 = \frac{\sum S e^{-\beta H_0}}{\sum e^{-\beta H_0}}$$

$$= \frac{\sum_{\{S\}} S \, e^{\beta\lambda \sum s_i}}{\sum_{\{S\}} e^{\beta\lambda \sum s_i}} = \frac{e^{\beta\lambda} - e^{-\beta\lambda}}{e^{\beta\lambda} + e^{-\beta\lambda}} = \frac{2sh(\beta\lambda)}{2ch(\beta\lambda)} = th(\beta\lambda)$$

$$\frac{\partial \langle S \rangle_0}{\partial \lambda} = \frac{\partial}{\partial \lambda}(th(\beta\lambda)) = \frac{\beta}{ch^2(\beta\lambda)}$$

- remplacons $\frac{\partial \langle S \rangle_0}{\partial \lambda}$ dans $\frac{\partial \Phi}{\partial \lambda} = 0$:

$$-\frac{NJz\,sh(\beta\lambda)}{ch(\beta\lambda)} - NJz \cdot th(\beta\lambda) \frac{\beta}{ch^2(\beta\lambda)} + Nth(\beta\lambda) + \frac{\lambda N \beta}{ch^2(\beta\lambda)} = 0$$

$$\Rightarrow NJz\, th(\beta\lambda) \frac{\beta}{ch^2(\beta\lambda)} = \frac{\lambda_{min} N \beta}{ch^2(\beta\lambda)}$$

$$\Rightarrow \boxed{\lambda_{min} = Jz\, th(\beta \lambda_{min})}$$

on remplace λ_{min} dans $\Phi(\lambda_{min})$

$$\Phi(\lambda_{min}) = -KTN \ln(2ch(\beta Jz \langle S \rangle_0)) - \frac{JNz}{2} \langle S \rangle_0^2 + JzN \langle S \rangle_0 \langle S \rangle_0$$

$$\boxed{F_{CM} = -KTN \ln(2ch(\beta Jz \langle S \rangle_0)) + \frac{JNz}{2} \langle S \rangle_0^2}$$

Scanné avec CamScanner

② Calculons l'exposant critique β :

on sait que $M = \langle s \rangle_0 \sim (-t)^{\beta}$

$\langle s \rangle_0 = \text{th}(\beta J z \langle s_0 \rangle)$

développement de th. $\underset{x \to 0}{\text{th}}(x) = x - \frac{x^3}{3} + \dots$

$$\langle s \rangle_0 = \beta J z \langle s \rangle_0 - \frac{(\beta J z)^3}{3} \langle s_0 \rangle^3$$

$$\Rightarrow \boxed{-\frac{(\beta J z)^3}{3} \langle s_0 \rangle_0^3 = \langle s \rangle_0 - \beta J z \langle s_0 \rangle} \quad (1)$$

$$\Rightarrow -\frac{(\beta J z)^3}{3} \langle s \rangle_0^2 = 1 - \beta J z$$

- lorsque $T \to T_c$:

$$\langle s \rangle_0 = \beta_c J z \langle s \rangle_0 \Rightarrow \beta_c J z = 1 \Rightarrow \boxed{J z = k T_c} \quad (2)$$

on remplace Jz dans (1) par (2)

$$-\frac{1}{3}\left(\frac{T_c}{T}\right)^3 \langle s \rangle_0^2 = 1 - \frac{T_c}{T}$$

$$\langle s \rangle_0^2 = -3\left(\frac{T}{T_c}\right)^3 \left(1 - \frac{T_c}{T}\right)$$

$$= -3\left(\left(\frac{T}{T_c}\right)^3 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^2\right)$$

$$= -3\left(\frac{T^3 - T^2 T_c}{T_c^3}\right)$$

$$= -3\left(\frac{T}{T_c}\right)^2 \left(\frac{T - T_c}{T_c}\right) = -3\left(\frac{T}{T_c}\right)^2 t$$

$$\langle s_0 \rangle = -3^{1/2}\left(\frac{T}{T_c}\right) t^{1/2} \sim (-t)^{\beta}$$

$$\langle s_0 \rangle = -t^{1/2} \sim -t^{\beta} \Rightarrow \boxed{\beta = \frac{1}{2}}$$

Scanné avec CamScanner

③ calculons l'exposant critique δ :

$\langle s \rangle_0 = th(\beta \lambda_{min})$

en présence de H $\quad \lambda_{min} = H + Jz\, th(\beta\lambda)$

$\langle s \rangle_0 = th\left(\beta(H + Jz\, th(\beta\lambda))\right)$

$= th\left(\beta Jz\left(\frac{H}{Jz} + \langle s \rangle_0\right)\right)$

$T \sim T_c \Rightarrow \beta Jz = 1$

$\langle s \rangle_0 = th\left(\langle s \rangle_0 + \frac{H}{Jz}\right)$ $\quad$ $th\, x = x - \frac{x^3}{3} + \dots$

$\langle s \rangle_0 = \langle s \rangle_0 + \frac{H}{Jz} - \frac{1}{3}\left(\langle s \rangle_0 + \frac{H}{Jz}\right)^3$

$\Rightarrow \frac{H}{Jz} = \frac{1}{3}\left(\langle s \rangle_0 + \frac{H}{Jz}\right)^3$

$\Rightarrow H = \frac{Jz}{3}\left(\langle s \rangle_0 + \frac{H}{Jz}\right)^3$

$H \sim \langle s \rangle_0^3 \sim M^3 \sim M^\delta \Rightarrow \boxed{\delta = 3}$

④ montrons que $\chi = \frac{1 - \langle s \rangle_0^2}{3J\left(1 + \langle s \rangle_0^2\right)}$

on sait que $\chi = \frac{\partial \langle M \rangle}{\partial H} = \frac{\partial \langle s \rangle}{\partial H}$

avec $\langle s \rangle_0 = th\left(\beta(Jz \langle s \rangle_0 + H)\right)$

$\frac{\partial \langle s \rangle_0}{\partial H} = \left(\beta + \beta Jz \frac{\partial \langle s \rangle_0}{\partial H}\right) th'\left(\beta Jz \langle s \rangle_0 + \beta H\right)$

$th'(x) = \frac{1}{ch^2(x)} = 1 - th^2(x)$

$\Rightarrow \frac{\partial \langle s \rangle_0}{\partial H} = \chi_T = \left(\beta + \beta Jz \frac{\partial \langle s \rangle_0}{\partial H}\right)\left(1 - th^2\left(\beta Jz \langle s \rangle_0 + \beta H\right)\right)$

$\Rightarrow \chi_T = \left(\beta + \beta Jz\, \chi_T\right)\left(1 - \langle s \rangle_0^2\right)$

$\Rightarrow \chi_T = \chi_T\left(\frac{\beta}{\chi_T} + \beta Jz\right)\left(1 - \langle s \rangle_0^2\right)$

$\Rightarrow 1 = \frac{\beta}{\chi_T}\left(1 - \langle s \rangle_0^2\right) + \beta Jz\left(1 - \langle s \rangle_0^2\right)$

$\Rightarrow \boxed{\chi_T = \frac{1 - \langle s \rangle_0^2}{3J\left(1 + \langle s \rangle_0^2\right)}}$

Scanné avec CamScanner

5) Cherchons γ :

$$\chi = \frac{1-t^{2\beta}}{J\beta(t+t^{2\beta})} = \frac{1-t}{J\beta\,2t} \qquad \text{car } m = \langle s\rangle = (-t)^{\beta},\ \beta = \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1-t}{2t\,J\beta} \sim t^{-1} \sim t^{-\gamma} \Rightarrow \boxed{\gamma = 1}$$

6) montrons que $\langle s\rangle_0 \simeq \sqrt{-3t}\,(1+\bar{\beta}t)$

on sait que $th(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 + \dots$

$$\langle s\rangle = th(\beta J\beta\langle s\rangle + \beta H) = th\left(\beta J\beta\left(\langle s\rangle + \frac{H}{J\beta}\right)\right)$$

- Pour $H = 0$

$$\langle s\rangle_0 = th(\beta J\beta\langle s\rangle)$$

$$\langle s\rangle = \beta J\beta\langle s\rangle - \frac{1}{3}(\beta J\beta\langle s\rangle)^3 + \frac{2}{15}(\beta J\beta\langle s\rangle)^5$$

$$= \frac{T_c}{T}\langle s\rangle - \frac{1}{3}\left(\frac{T_c}{T}\right)^3\langle s\rangle^3 + \frac{2}{15}\left(\frac{T_c}{T}\right)^5\langle s\rangle^5$$

$$1 = \frac{T_c}{T} - \frac{1}{3}\left(\frac{T_c}{T}\right)^3\langle s\rangle^2 + \frac{2}{15}\left(\frac{T_c}{T}\right)^5\langle s\rangle^4$$

$$1 = \frac{1}{t+1} - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{t+1}\right)^3\langle s\rangle^2 + \frac{2}{15}\left(\frac{1}{t+1}\right)^5\langle s\rangle^4$$

$$1 - \frac{1}{t+1} = -\frac{1}{3}\left(\frac{1}{t+1}\right)^3\langle s\rangle^2 + \frac{2}{15}\left(\frac{1}{t+1}\right)^5\langle s\rangle^4$$

$$\Rightarrow t = -\frac{1}{3}\left(\frac{1}{t+1}\right)^2\langle s\rangle^2 + \frac{2}{15}\left(\frac{1}{t+1}\right)^4\langle s\rangle^4$$

$$\Rightarrow \langle s\rangle^2 \simeq \frac{-3t}{\left(\frac{1}{t+1}\right)^2} \sim -3t(t+1)^2$$

$$\boxed{\langle s\rangle = \sqrt{-3t}\,(t+1) \simeq \sqrt{-3t}\,(1+\bar{\beta}t) \Rightarrow \bar{\beta} = 1}$$

Scanné avec CamScanner